

Robotics

응용로봇공학및설계

Course Introduction

수업 소개

강좌 정보 · 평가 방법 · 교재 구성

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea

pnj@pknu.ac.kr

Orientation. 강좌 정보

교과목	응용로봇공학및설계 (106777-101)
학년 · 학점	4학년 / 3학점 (이론 2 · 실습 2)
강의 시간	목요일 6~9교시
강의실	B21-610 (대면 강의)
담당 교수	박남진 / 제어계측공학전공
이메일	pnj@pknu.ac.kr
강의자료	pknu-507.github.io/MARS (MARS Lab)

[강좌 목표] 로봇의 좌표변환·기구학·동역학·제어를 체계적으로 학습하고, 실습을 통해 로봇 매니퓰레이터의 해석과 설계 능력을 기른다.

[자료 배포] 강의 슬라이드와 교재는 연구실 홈페이지에서 내려받는다.

Orientation. 평가 방법과 교재

▶ 성적 평가 (절대평가)

평가 항목	비율
중간고사 (필기, Ch.1~4)	40 %
Term Project 발표 (팀 2~3인)	40 %
과제 (HW)	10 %
Quiz#1 + 중간발표	10 %
합계	100 %

* 세부 평가 기준은 추후 공지

▶ 교재

- ▶ **주교재**: 로봇공학개론
(엄기원 저, 홍릉, 2023)
- ▶ 강의 노트(본 자료) 병행

[평가 일정]

중간고사 : 10/22 (8주) · Ch.1~4
중간발표 : 11/19 (12주, Quiz#2 대체)
기말발표 : 12/17 (Term Project)
Quiz#1 : 10/08 (6주, Ch.1~3)
과제(HW) : 4회

[수업 운영] 이론 강의 후 관련 **MATLAB 실습**을 병행하며, 후반부는
Term Project와 함께 진행한다.

Orientation. 강의 일정 (1~8주: 기초)

주	날짜(목)	주제	비고
1	09/03	수업 소개 (오리엔테이션)	
2	09/10	개론 (Ch.1)	
3	09/17	위치와 방향 (Ch.2)	HW#1
4	09/24	휴강 (추석)	
5	10/01	기구학: DH 표기법 (Ch.3)	
6	10/08	순기구학 (Ch.3)	HW#2, Quiz#1
7	10/15	역기구학 (Ch.4)	
8	10/22	중간고사 (필기, Ch.1~4)	

[전반부 안내] 09/03 첫 주는 수업 소개, 09/24(추석)는 휴강. 중간고사는 10/22, 범위는 개론 ~ 역기구학(Ch.1~4).

Orientation. 강의 일정 (9주~기말: 프로젝트 병행)

주	날짜(목)	주제	비고
9	10/29	자코비안, 힘과 토크 (Ch.5~6)	
10	11/05	Term Project 기법 서베이, 팀 구성	
11	11/12	로봇 동역학 (Ch.7) + 실습	HW#3
12	11/19	중간발표 (Quiz#2 대체)	
13	11/26	궤적 계획, PID 제어 (Ch.8~9) + 실습	HW#4
14	12/03	계산토크, 작업공간 제어 (Ch.9) + 실습	
15	12/10	휴강 (보강주)	
기말	12/17	기말발표 (Term Project)	

[학습 흐름] 중간고사까지 **표현**→**기구학**→**역기구학**을 마치고, 이후 **자코비안**→**동역학**→**궤적 계획**→**제어**를 Term Project와 병행한다.

Orientation. Term Project 소개

[주제] 로봇 제어 MATLAB 시뮬레이션

예) 2링크 매니퓰레이터 궤적 추종: PID · 중력보상 · 계산토크 제어 등 기법을 직접 구현하고 성능을 비교·분석한다.

팀 2~3인 / 기말고사 대체 (40%)

▶ 진행 일정

- ▶ 10주 (11/05): 기법 서베이 · 팀 구성
- ▶ 12주 (11/19): 중간발표
(주제 · 기법 · 계획)
- ▶ 12/17: 최종발표

▶ 도구 활용

- ▶ **MATLAB 툴박스 적극 활용**
Control System · Robotics System · Symbolic Math · Simulink · Simscape Multibody 등
- ▶ **LLM(생성형 AI) 활용 가능**

[평가의 무게] 코드 작성 자체보다 **결과의 해석과 질의응답**에 평가의 무게를 둔다.
세부 기준과 주제 목록은 추후 공지.

Textbook. 전체 차례 (Ch.1 ~ Ch.10)

Ch.1 개론 (Introduction)

Ch.2 위치와 방향

Ch.3 기구학 (DH 표기법)

Ch.4 역기구학

Ch.5 속도 기구학 (자코비안)

Ch.6 로봇 정역학

(자코비안 주차에서 핵심만)

Ch.7 로봇 동역학

Ch.8 궤적 계획

Ch.9 로봇 제어

Ch.10 컴퓨터 비전 · AI 제어

(서베이에서 소개)

Thank you

*Dept. of Control and Instrumentation Engineering,
Pukyong National Univ., Busan, Korea.*

pnj@pknu.ac.kr